

Antitransformada de Laplace y representación temporal

Función dada

Para el ejercicio b) se considera:

$$Y_2(s) = \frac{(s+2)(s+3)}{(s+1)(s-3)(s+5)}. \quad (1)$$

Se busca obtener $y_2(t)$ en el dominio del tiempo y representarla gráficamente.

Descomposición en fracciones simples

Planteamos:

$$\frac{(s+2)(s+3)}{(s+1)(s-3)(s+5)} = \frac{A}{s+1} + \frac{B}{s-3} + \frac{C}{s+5}. \quad (2)$$

Aplicando el método de residuos:

$$A = \left. \frac{(s+2)(s+3)}{(s-3)(s+5)} \right|_{s=-1} = -\frac{1}{8}, \quad (3)$$

$$B = \left. \frac{(s+2)(s+3)}{(s+1)(s+5)} \right|_{s=3} = \frac{15}{16}, \quad (4)$$

$$C = \left. \frac{(s+2)(s+3)}{(s+1)(s-3)} \right|_{s=-5} = \frac{3}{16}. \quad (5)$$

Por lo tanto:

$$Y_2(s) = -\frac{1}{8} \frac{1}{s+1} + \frac{15}{16} \frac{1}{s-3} + \frac{3}{16} \frac{1}{s+5}. \quad (6)$$

Expresión en el dominio del tiempo

Usando

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s+a} \right\} = e^{-at} u(t), \quad (7)$$

se obtiene:

$$y_2(t) = \left(-\frac{1}{8}e^{-t} + \frac{15}{16}e^{3t} + \frac{3}{16}e^{-5t} \right) u(t). \quad (8)$$

Para $t \geq 0$:

$$y_2(t) = -\frac{1}{8}e^{-t} + \frac{15}{16}e^{3t} + \frac{3}{16}e^{-5t}. \quad (9)$$

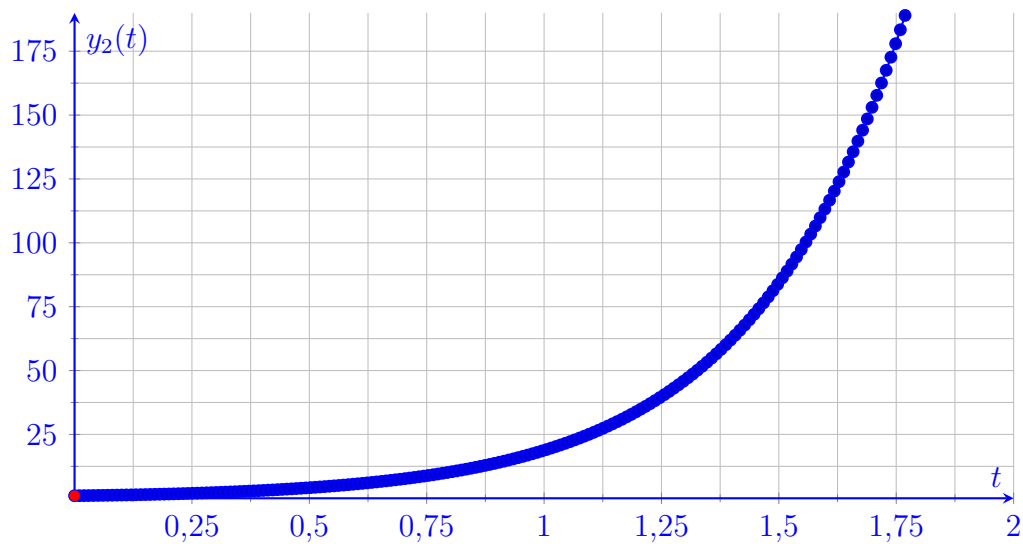
Características de la señal

La señal comienza en:

$$y_2(0^+) = 1. \quad (10)$$

Como existe un polo en $s = 3$, aparece el término e^{3t} y la respuesta crece sin límite para $t \rightarrow \infty$. Por lo tanto, el sistema es inestable.

Gráfica



Resultado final

$$Y_2(s) = \frac{(s+2)(s+3)}{(s+1)(s-3)(s+5)} \iff y_2(t) = \left(-\frac{1}{8}e^{-t} + \frac{15}{16}e^{3t} + \frac{3}{16}e^{-5t} \right) u(t). \quad (11)$$